Статистическая радиофизика

3.7. Тепловой шум. Тепловое излучение абсолютно чёрного тела

В.– Д.– *Программа:* Тепловой шум; классический и квантовый варианты формулы Найквиста. Тепловое излучение абсолютно черного тела.

3.7.1. Тепловой шум. Классический и квантовый варианты формулы Найквиста

В.– Д.–

Резистор в равновесии описывают последовательной случайной ЭДС. Для сопротивления R в классической области односторонняя плотность в герцах

$$G_U(f) = 4k_BTR, \qquad G_I(f) = 4k_BT/R. \tag{3.7.1}$$

Пример проверки: RC-цепь с шумом резистора имеет $\langle U_C^2\rangle = \int_0^\infty 4k_BTR/[1+(2\pi fRC)^2]\,\mathrm{d}f = k_BT/C$. Энергия $C\langle U_C^2\rangle/2 = k_BT/2$ соответствует равнораспределению. Для пассивного линейного двухполюсника в тепловом равновесии обобщения различаются:

$$G_U = 4k_BT\,\mathrm{Re}\,Z(f), \qquad G_I = 4k_BT\,\mathrm{Re}\,Y(f), \qquad Y = 1/Z. \tag{3.7.2}$$

Действительно, эквивалентные источники Тевенина и Нортона связаны $I = U/Z$, поэтому $G_I = G_U/|Z|^2$ и $\mathrm{Re}\,Y = \mathrm{Re}\,Z/|Z|^2$. Это не замена R на $\mathrm{Re}\,Z$ в знаменателе токовой формулы.

Квантовая *симметризованная* односторонняя формула:

$$G_U^{\mathrm{sym}}(f) = 4\,\mathrm{Re}\,Z(f)\,\frac{hf}{2}\coth\frac{hf}{2k_BT}. \tag{3.7.3}$$

Здесь содержится $hf/2$ нулевых флуктуаций. Доступная согласованной нагрузке тепловая мощность в узкой полосе Δf определяется заселённостью $\bar n = [\exp(hf/k_BT)-1]^{-1}$:

$$P_{\mathrm{av}} = hf\bar n\,\Delta f \longrightarrow k_BT\Delta f. \tag{3.7.4}$$

Нельзя переносить нулевой член симметризованного спектра в формулу извлекаемой мощности. Выбор спектра зависит от способа измерения. При согласовании классическая мощность не зависит от R: рост ЭДС компенсируется делением напряжения и величиной нагрузки.

3.7.2. Тепловое излучение абсолютно чёрного тела

В.– Д.–

Чёрное тело поглощает всё падающее излучение и в равновесии испускает универсальный спектр. В большой полости число электромагнитных мод на единицу объёма в интервале $[\omega,\omega+\mathrm{d}\omega]$ равно $\omega^2\,\mathrm{d}\omega/(\pi^2c^3)$, включая две поляризации. Средняя тепловая энергия моды $\hbar\omega\bar n$ даёт

$$u_\omega(T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\,\frac{1}{\mathrm{e}^{\hbar\omega/(k_BT)}-1}. \tag{3.7.5}$$

Нулевая энергия не включена в тепловую плотность излучения. При малых частотах получаем Рэлея–Джинса $u_\omega \simeq k_B T\omega^2/(\pi^2 c^3)$, при больших — экспоненциальный закон Вина. Квантовое подавление высоких частот устраняет ультрафиолетовую катастрофу.

Спектральная яркость по частоте $B_\nu = 2h\nu^3/c^2[\exp(h\nu/k_BT)-1]^{-1}$. Для изотропного поля поток через отверстие $M = cu/4$; интегрирование даёт $M = \sigma_{\mathrm{SB}}T^4$. Положение максимума зависит от того, используется спектр по λ или по ν: это разные плотности с якобианом преобразования. Тепловой шум в линии и излучение полости имеют общий источник — равновесное заселение электромагнитных мод.

Короткий ответ / для повторения. Найквист связывает шум пассивного импеданса с температурой и потерями. Квантовая формула различает симметризованные флуктуации и излучаемую мощность. Планковский спектр получается из плотности мод и бозевского заселения.

На доске. $4k_BTR$ и проверка k_BT/C; квантовый множитель; плотность мод и спектр Планка.

Вопрос для себя. Можно ли получить ненулевую тепловую мощность от резистора при нулевой температуре за счёт $hf/2$?

Удобный вопрос. Можно оставить независимость согласованной шумовой мощности от сопротивления: делитель напряжения компенсирует величину шумовой ЭДС.

Источники. Биленко и соавт. [1], §4.2.1; Clerk и соавт. [2], §II и приложение C: различие квантовых спектров. Планковская плотность выведена подсчётом мод.

Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[2] A. A. Clerk, M. H. Devoret, S. M. Girvin, F. Marquardt, and R. J. Schoelkopf. Introduction to quantum noise, measurement, and amplification, 2010. URL https://clerkgroup.uchicago.edu/PDFfiles/RMP2010.pdf. Reviews of Modern Physics 82, 1155–1208; DOI 10.1103/RevModPhys.82.1155; проверены §II и формула (2.16).